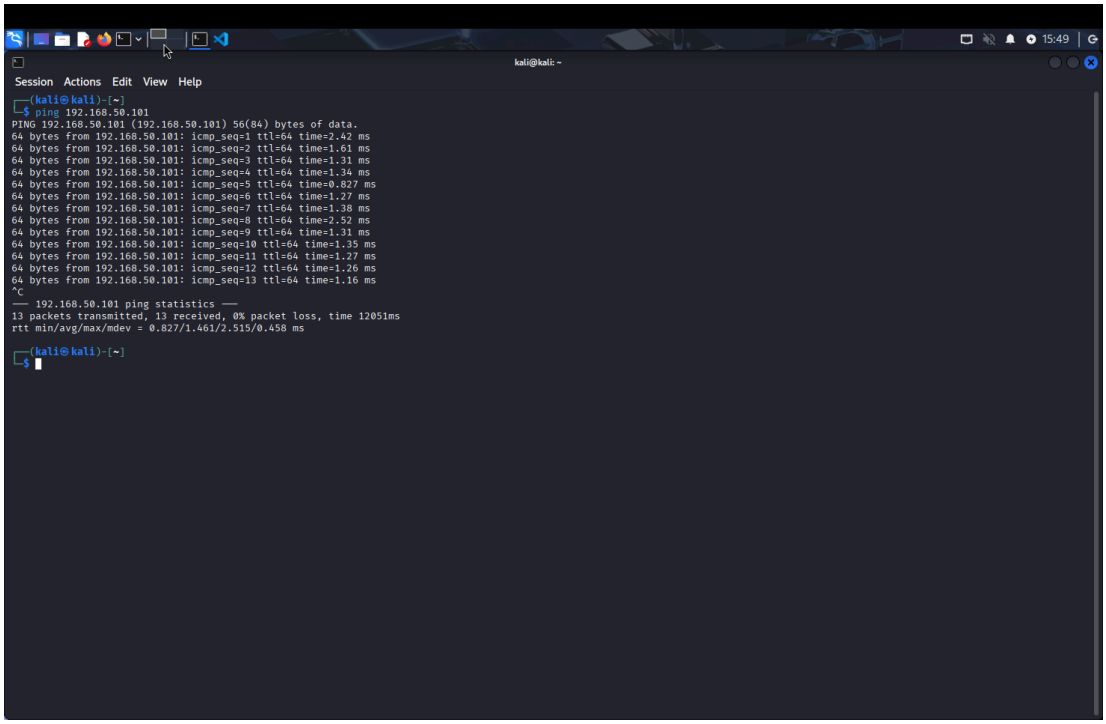
Report Laboratorio – Scansione dei Servizi con Nmap (W11D1)

Modulo: W11D1 (Pratica)
Studente:Emanuele cestari
Data: 18/03/2026

Traccia: Tecniche di scansione con Nmap Esercizio Scansione dei servizi Si richiede allo studente di effettuare le seguenti scansioni sul target Metasploitable (target e attaccante devono essere su due reti diverse): • OS fingerprint • Syn Scan • TCP connect - trovate differenze tra i risultati della scansioni TCP connect e SYN? • Version detection A valle delle scansioni, è prevista la produzione di un report contenente le seguenti info (dove disponibili): • IP • Sistema Operativo • Porte Aperte • Servizi in ascolto con versione • Descrizione dei servizi

Nella Figura 1, vediamo un ping tra la macchina Kali (192.168.50.100) e il target Metasploitable (192.168.50.101). La macchina Kali invia pacchetti ICMP al target, e le risposte ricevute confermano che le due macchine sono raggiungibili e comunicano sulla stessa rete.



L'Identificazione del Sistema Operativo (OS Detection) con Nmap

Il comando "sudo nmap -O 192.168.50.101" permette di identificare il sistema operativo del target analizzando il comportamento dello stack TCP/IP. Nmap invia diversi pacchetti e analizza la risposta del sistema per determinarne il sistema operativo.

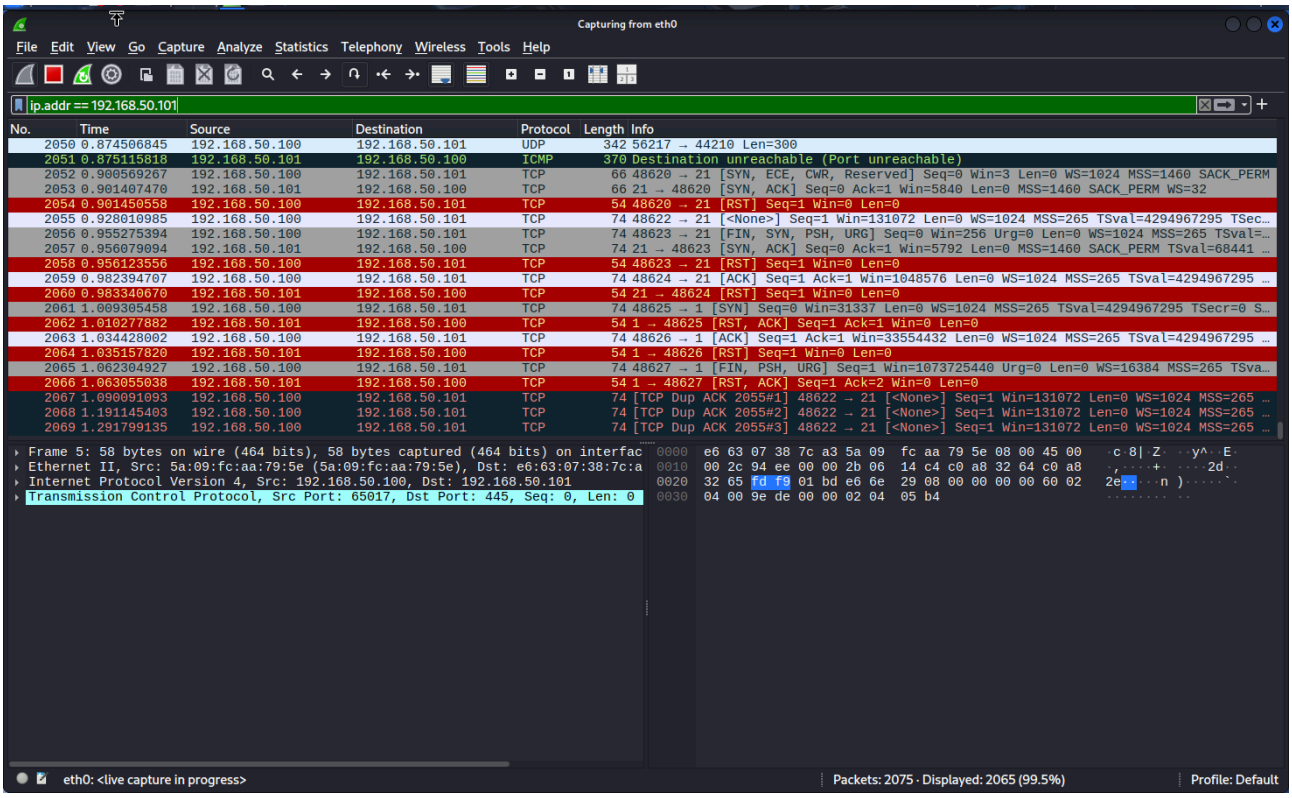
Figura 2: Rilevamento del sistema operativo con Nmap (nmap -O)

L'output del comando mostra il sistema operativo stimato tramite TCP/IP fingerprinting. Nmap identifica il target come un kernel Linux 2.6.x, tipico dell'ambiente Metasploitable.

```
Session  Actions  Edit  View  Help
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -O 192.168.50.101
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-18 15:51 CDT
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00095s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE
21/tcp   open  ftp
22/tcp   open  ssh
23/tcp   open  telnet
25/tcp   open  smtp
53/tcp   open  domain
80/tcp   open  http
111/tcp  open  rpcbind
139/tcp  open  netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds
512/tcp  open  exec
513/tcp  open  login
514/tcp  open  shell
1099/tcp open  rmiregistry
1524/tcp open  ingreslock
2049/tcp open  nfs
2121/tcp open  ccproxy-ftp
3306/tcp open  mysql
5432/tcp open  postgresql
5900/tcp open  vnc
6000/tcp open  X11
6667/tcp open  irc
8009/tcp open  ajp13
8180/tcp open  unknown
MAC Address: E6:63:07:38:7C:A3 (Unknown)
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
OS details: Linux 2.6.9 - 2.6.33
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.51 seconds
```

La Figura 3 illustra un'analisi Wireshark per la rilevazione del sistema operativo. Il traffico catturato mostra pacchetti TCP impiegati da Nmap per esaminare lo stack di rete del target e stimare il sistema operativo in uso.



SYN Scan (Scansione Stealth)

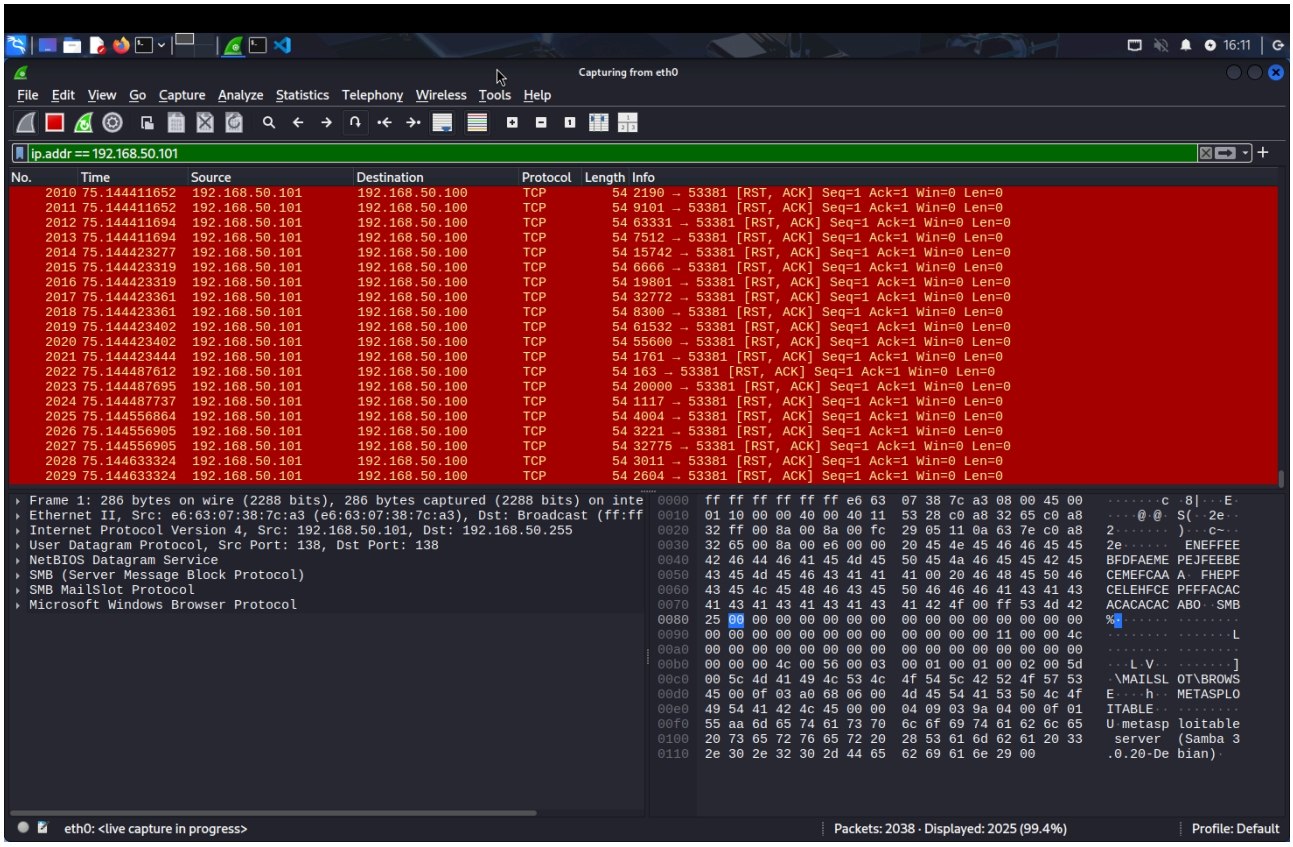
Comando utilizzato: sudo nmap -sS 192.168.50.101

La SYN scan, nota anche come Half-Open Scan, non completa la connessione TCP. La sequenza dei pacchetti è la seguente: SYN → SYN/ACK → RST. Questo metodo permette

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sS 192.168.50.101
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-18 16:07 CDT
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00044s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT     STATE SERVICE
21/tcp   open  ftp
22/tcp   open  ssh
23/tcp   open  telnet
25/tcp   open  smtp
53/tcp   open  domain
80/tcp   open  http
111/tcp  open  rpcbind
139/tcp  open  netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds
512/tcp  open  exec
513/tcp  open  login
514/tcp  open  shell
1099/tcp open  rmiregistry
1524/tcp open  ingreslock
2049/tcp open  nfs
2121/tcp open  ccproxy-ftp
3306/tcp open  mysql
5432/tcp open  postgresql
5900/tcp open  vnc
6000/tcp open  X11
6667/tcp open  irc
8009/tcp open  ajp13
8180/tcp open  unknown
MAC Address: E6:63:07:38:7C:A3 (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.22 seconds
```

di identificare le porte aperte senza stabilire una connessione completa.
Sequenza SYN / SYN-ACK / RST su Wireshark



TCP Connect Scan

Comando utilizzato: nmap -sT 192.168.50.101

Questa scansione utilizza la normale connessione TCP e completa il threeway handshake. La sequenza osservata è la seguente: SYN → SYN/ACK → ACK. Rispetto alla SYN scan, questa tecnica è più facilmente rilevabile.

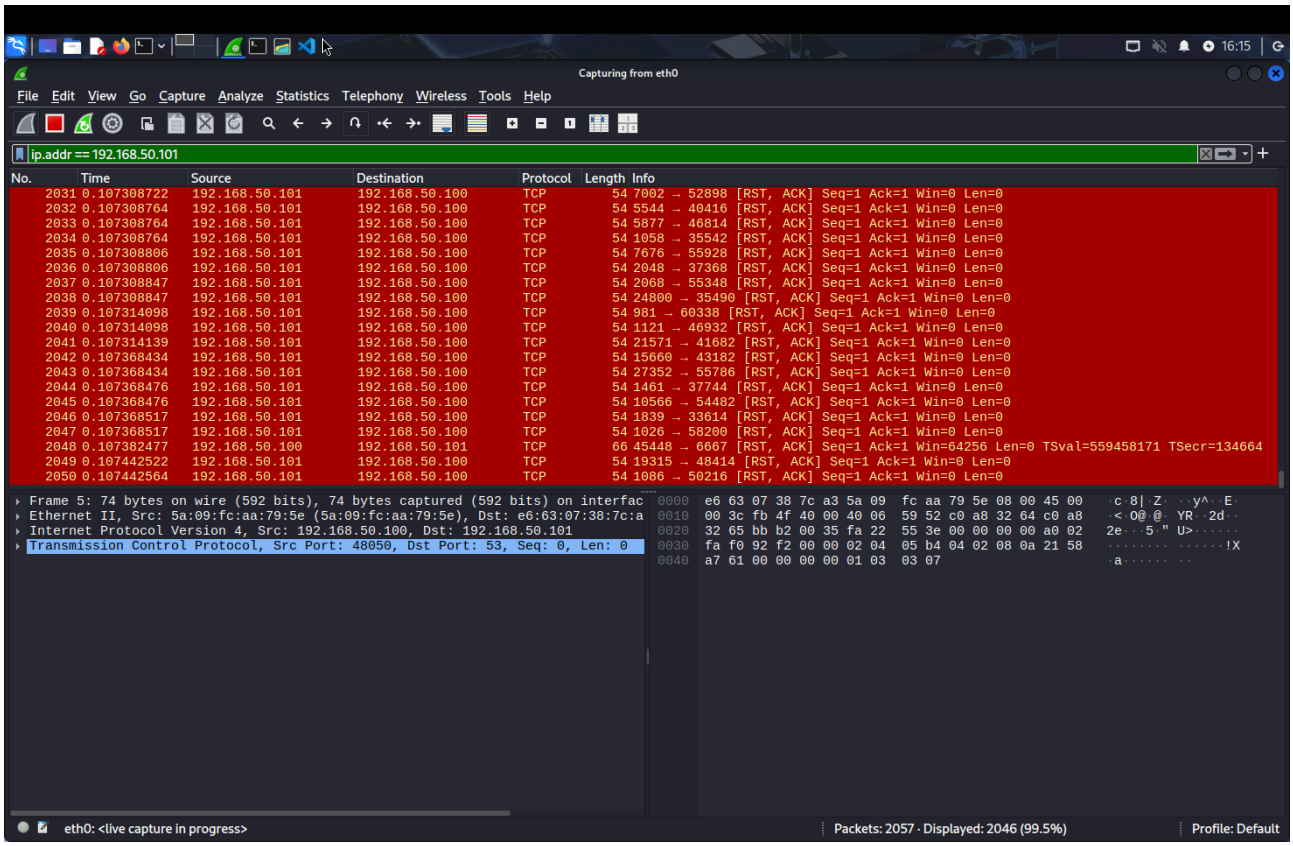
```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sT 192.168.50.101
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-18 16:14 CDT
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.0014s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (conn-refused)
PORT     STATE SERVICE
21/tcp   open  ftp
22/tcp   open  ssh
23/tcp   open  telnet
25/tcp   open  smtp
53/tcp   open  domain
80/tcp   open  http
111/tcp  open  rpcbind
139/tcp  open  netbios-ssn
445/tcp  open  microsoft-ds
512/tcp  open  exec
513/tcp  open  login
514/tcp  open  shell
1099/tcp open  rmiregistry
1524/tcp open  ingreslock
2049/tcp open  nfs
2121/tcp open  ccproxy-ftp
3306/tcp open  mysql
5432/tcp open  postgresql
5900/tcp open  vnc
6000/tcp open  X11
6667/tcp open  irc
8009/tcp open  ajp13
8180/tcp open  unknown
MAC Address: E6:63:07:38:7C:A3 (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.17 seconds
```

Size: 180 x 51

Figura 6: TCP Connect Scan (nmap -sT)

Wireshark mostra chiaramente la sequenza SYN → SYN/ACK → ACK, a conferma del completamento della connessione TCP durante la TCP Connect Scan.



6. Version Detection

Comando utilizzato: sudo nmap -sV 192.168.50.101

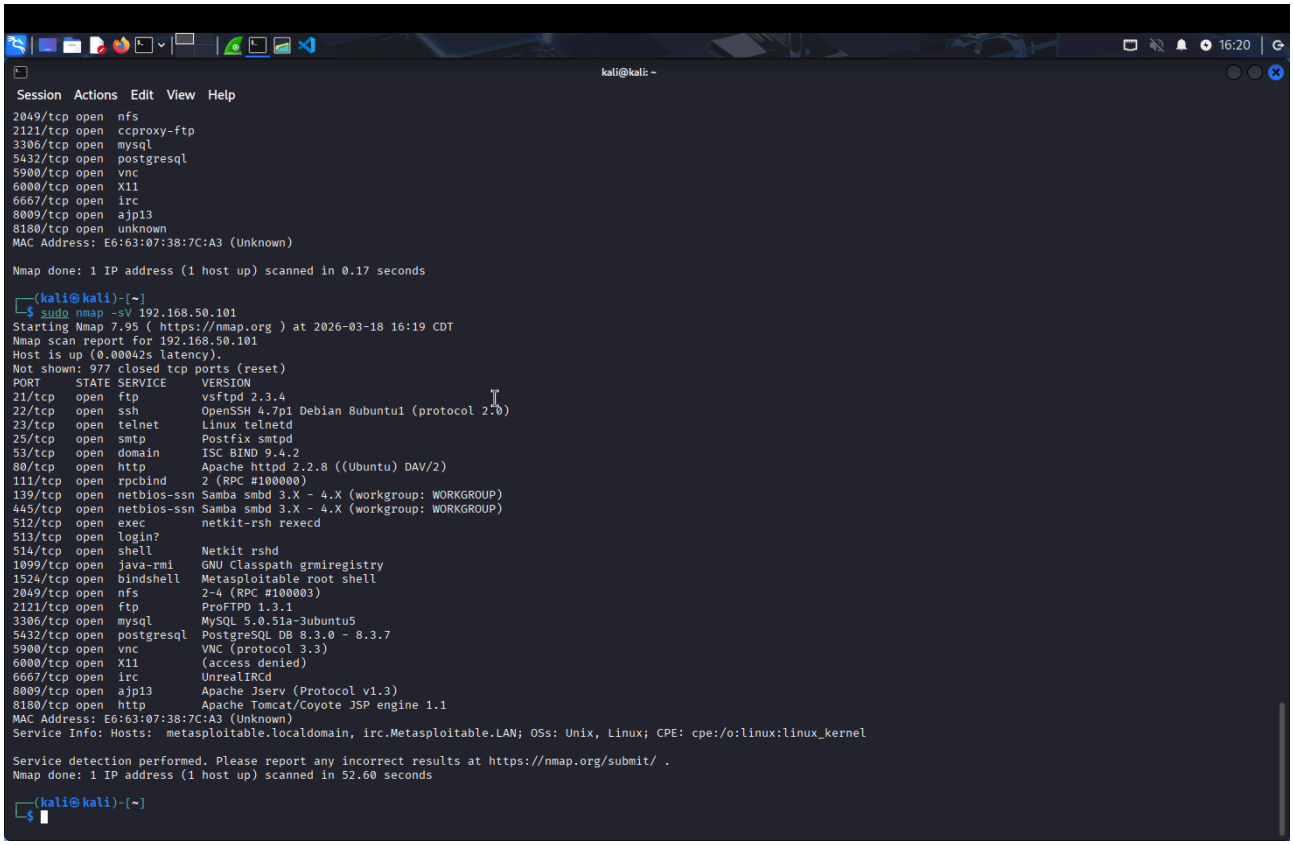
Questo comando consente di identificare i servizi attivi e la versione del software in esecuzione sulle porte aperte.

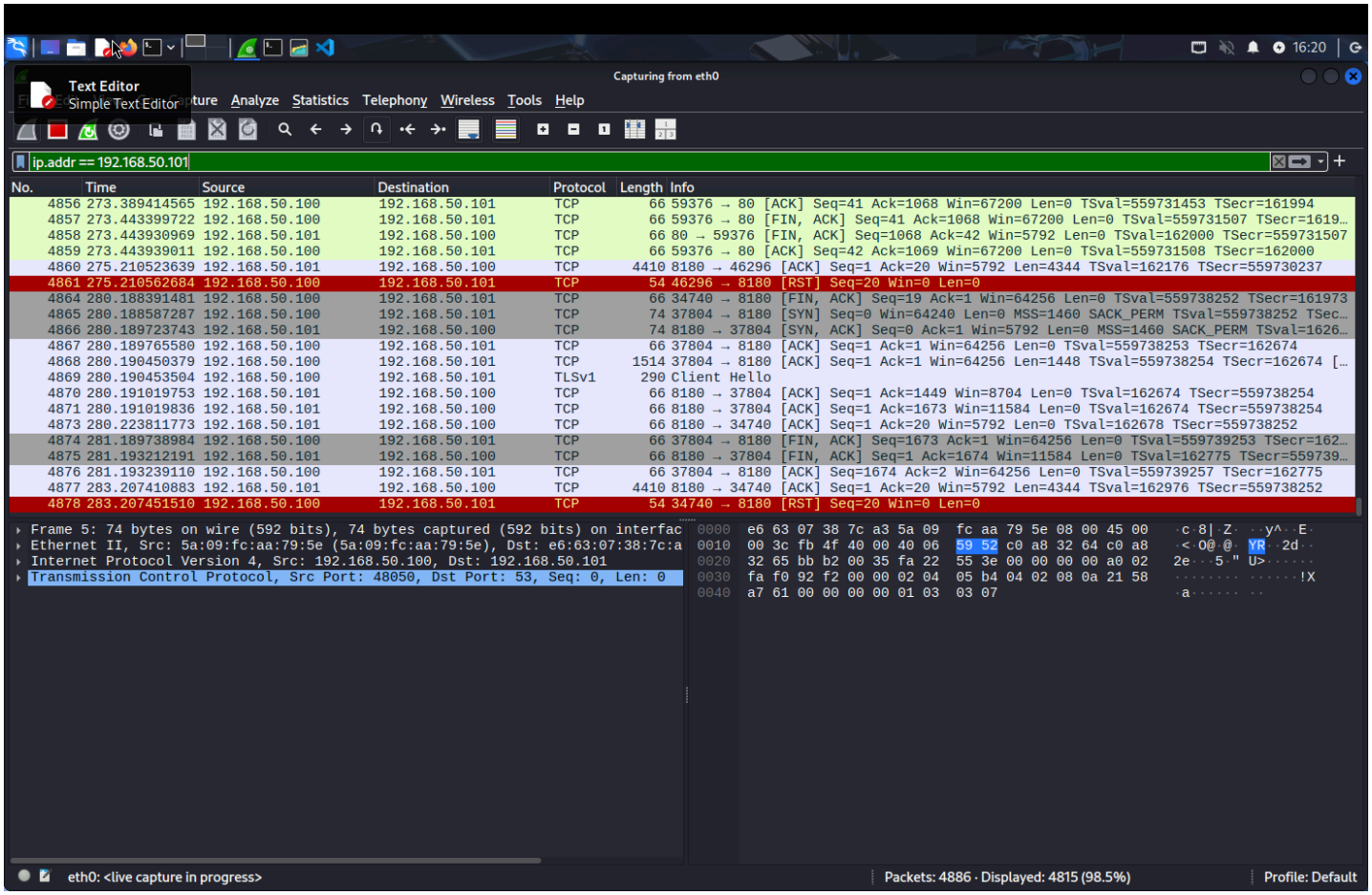
Esempio di servizi rilevati:
- FTP
- SSH
- HTTP
- MySQL

Durante questa scansione, Nmap si connette ai servizi e legge il banner per identificare il software.

Figura 8: Version Detection (nmap -sV)

Nmap identifica i servizi e le versioni del software attivi sulle porte aperte, come FTP, SSH e HTTP.





l traffico mostra la risposta del server FTP con il banner vsFTPd 2.3.4, utilizzato da Nmap per identificare la versione del servizio.

FINE